

(7.2) Označme $\mathbf{V}$ vektorový prostor všech reálných polynomů stupně nejvýše 2 s běžnými operacemi. Lineární operátor ϕ na $\mathbf{V}$ je definovaný vztahem $\phi(p) = 2p' + x^2p''$ (p' značí derivaci, p'' druhou derivaci; všechny polynomy jsou v proměnné x). Najděte matici J v Jordanově tvaru a bázi B prostoru $\mathbf{V}$ tak, aby $[\phi]_B^B = J$.

Uvažujme kanonickou bázi prostoru $\mathbf{V}$, kterou označíme $K = (1, x, x^2)$. Pro zjištění matice lineárního operátoru ϕ vzhledem k této bázi musíme aplikovat zobrazení ϕ na jednotlivé prvky báze K . Z definice operátoru ze zadání dostaneme:

$$\begin{aligned}\phi(1) &= 2(0) + x^2(0) = 0 \\ \text{neboli : } [\phi(1)]_K &= (0, 0, 0)^T \\ \phi(x) &= 2(1) + x^2(0) = 2 \\ \text{tedy : } [\phi(x)]_K &= (2, 0, 0)^T \\ \phi(x^2) &= 2(2x) + x^2(2) = 4x + 2x^2 \\ \text{čili : } [\phi(x^2)]_K &= (0, 4, 2)^T\end{aligned}$$

Z toho můžeme sestavit matici operátoru ϕ vzhledem k bázi K , označme ji $A = [\phi]_K^K$:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c} [\phi(1)]_K & [\phi(x)]_K & [\phi(x^2)]_K \end{array} \right) = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Nyní budeme hledat vlastní čísla matice A . Charakteristický polynom matice A vypadá následovně:

$$p_A(\lambda) = -\lambda(-\lambda(2 - \lambda)) = \lambda^2(2 - \lambda)$$

Očividně platí, že kořeny charakteristického polynomu, a tedy i vlastními čísly naší matice A , jsou $\lambda_1 = 0$ (s algebraickou násobností 2) a $\lambda_2 = 2$ (s algebraickou násobností 1). Začneme vlastním číslem $\lambda_1 = 0$. Hledáme tedy vlastní vektor $\mathbf{v}_1 = (a, b, c)^T$, příslušný vlastnímu číslu 0, pro který platí $(A - 0I_3)\mathbf{v}_1 = \mathbf{0}$. Dostáváme tedy následující soustavu lineárních rovnic:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Vidíme, že pro složky vektoru $\mathbf{v}_1$ platí: $b = c = 0$, proměnná a je volná. Geometrická násobnost vlastního čísla $\lambda_1 = 0$ je tedy očividně 1. Pro jednoduchost položíme $a = 1$. Jedním z vlastních vektorů příslušných vlastnímu číslu 0 je tedy $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)^T$. Vlastnímu číslu 0 bude v matici J příslušet jedna (geometrická násobnost je 1) Jordanova buňka velikosti 2 (algebraická

násobnost je 2). Hledáme proto vektor $\mathbf{v}_2 = (x, y, z)^T$ takový, že platí rovnost $(A - 0I_3)\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Z rovnice výše dostáváme: $y = \frac{1}{2}$ a $z = 0$. Za volnou proměnnou x si opět můžeme zvolit, pro jednoduchost položíme $x = 0$. Vektor $\mathbf{v}_2$ je tedy tvaru $\mathbf{v}_2 = (0, \frac{1}{2}, 0)^T$.

Nyní budeme obdobně postupovat pro vlastní číslo $\lambda_2 = 2$. Hledáme vlastní vektor $\mathbf{v}_3 = (k, l, m)^T$, pro který platí $(A - 2I_3)\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$. Upravujeme tedy následující soustavu:

$$\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Z druhého řádku vidíme, že $-l + 2m = 0 \implies l = 2m$, a z prvního zase $-k + l = 0 \implies k = l$. Můžeme tedy psát $k = l = 2m$. Položíme-li $m = 1$, dostaneme $k = l = 2$. Vlastní vektor je v tomto případě $\mathbf{v}_3 = (2, 2, 1)^T$. Vidíme, že geometrická násobnost vlastního čísla λ_2 je 1, tedy vlastnímu číslu 2 bude v matici J příslušet jedna (geometrická násobnost je 1) Jordanova buňka velikosti 1 (algebraická násobnost je taktéž 1). Nyní můžeme sestavit matici J v Jordanově tvaru:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Báze B , v níž má matice operátoru tento Jordanův tvar, je tvořena polynomy, které odpovídají nalezeným vektorům v pořadí, v jakém tvoří Jordanovy řetězky, tedy: $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$. Souřadnice vektorů převedeme zpět na polynomy. Poněvadž jsme pracovali v kanonické bázi $K = (1, x, x^2)$, tak:

- $\mathbf{v}_1 = (1, 0, 0)^T$ odpovídá polynomu 1.
- $\mathbf{v}_2 = (0, \frac{1}{2}, 0)^T$ odpovídá polynomu $\frac{1}{2}x$.
- $\mathbf{v}_3 = (2, 2, 1)^T$ odpovídá polynomu $2 + 2x + x^2$.

Abych to tedy celé shrnul, hledanou bázi B ze zadání je $B = (1, \frac{1}{2}x, x^2 + 2x + 2)$ a jí příslušná matice J operátoru ϕ v Jordanově tvaru vypadá následovně:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$